4주차 정리: ER 모델

1. ER 모델이란?

ER 모델은 현실 세계의 정보를 그림으로 쉽게 나타내는 방법이다.
데이터베이스를 만들기 전에, 어떤 정보가 필요하고 서로 어떻게 연결되는지 먼저 정리할 때 쓴다.

쉽게 말하면:

- **개체**: 무엇에 대한 정보인지
- **속성**: 그 개체가 가진 특징
- **관계**: 개체끼리 어떤 연결이 있는지

예시:

- 학생 = 개체
- 학번, 이름, 학과 = 속성
- 학생이 과목을 듣는다 = 관계

2. 개체(Entity)

개체는 서로 구별할 수 있는 정보 대상이다.

예시:

- 학생
- 사원
- 상품
- 부서

개체와 관련된 말:

- **개체 타입**: 학생처럼 큰 틀의 이름
- **개체 인스턴스**: 실제 한 명의 학생
- **개체 집합**: 같은 종류의 개체들을 모아 둔 것

3. 속성(Attribute)

속성은 개체의 특징이다.

예시:

- 학생의 속성: 학번, 이름, 학년
- 사원의 속성: 사번, 이름, 입사일

속성의 종류:

- **단순 속성**: 더 나눌 수 없는 값
- **복합 속성**: 주소처럼 여러 부분으로 나눌 수 있는 값
- **단일치 속성**: 값이 하나만 있는 것

- **다중치 속성**: 취미처럼 값이 여러 개일 수 있는 것
- **저장 속성**: 그대로 저장하는 값
- **유도 속성**: 다른 값으로 계산되는 값
- **널 속성**: 값이 비어 있는 속성

예시:

- 생년월일은 저장 속성
- 나이는 생년월일로 계산하므로 유도 속성

4. 기본키

기본키는 각 개체를 **딱 하나로 구별하는 값**이다.

예시:

- 학생의 학번
- 사원의 사번

즉, 이름이 같아도 학번이 다르면 다른 학생이다.

5. 관계(Relationship)

관계는 개체와 개체 사이의 연결이다.

예시:

- 사원은 부서에서 **근무한다**
- 학생은 과목을 **수강한다**
- 교수는 학생을 **지도한다**

관계에도 설명용 속성이 붙을 수 있다.

예시:

- 강의하다 관계의 속성: 시간, 강의실

6. 관계의 종류

1:1 관계

하나와 하나가 연결된다.

예시:

- 학생 1명 <-> 노트북 1대

1:N 관계

하나는 여러 개와 연결되고, 여러 개는 한 개와 연결된다.

예시:

- 교수 1명은 학생 여러 명을 지도할 수 있다
- 학생은 지도교수 1명만 가진다

M:N 관계

서로 여러 개와 연결될 수 있다.

예시:

- 학생 여러 명이 과목 여러 개를 듣는다

7. 카디널리티

카디널리티는 "최소 몇 개, 최대 몇 개까지 연결되는가?"를 뜻한다.

예시:

- 학생이 한 과목도 안 들을 수 있으면 최소값은 0
- 한 학기에 최대 7과목까지 들을 수 있으면 최대값은 7

그래서 **(0, 7)** 처럼 쓴다.

8. 참여 유형

부분 참여

어떤 개체는 관계에 안 들어가도 된다.

예시:

- 아직 책을 빌리지 않은 학생

전체 참여

모든 개체가 반드시 관계에 들어가야 한다.

예시:

- 모든 사원은 반드시 한 부서에 속해야 함

9. 강한 개체와 약한 개체

강한 개체

혼자서도 구별할 수 있는 개체

예시:

- 사원
- 학생

약한 개체

혼자서는 구별하기 어려워서, 다른 개체의 도움이 필요한 개체

예시:

- 부양가족

부양가족은 사원과 연결되어야 누구 가족인지 알 수 있다.

10. 부분키

부분키는 약한 개체 안에서만 구별에 도움이 되는 값이다.

예시:

- 부양가족의 관계: 배우자, 장남, 장녀

이 값만으로는 전체 사람 중 한 명을 완전히 구별하기 어렵다.
그래서 보통 **사원의 기본키 + 부분키**를 같이 써야 한다.

11. ER 다이어그램

ER 다이어그램은 ER 모델을 그림으로 나타낸 것이다.

보통:

- 개체 = 직사각형
- 속성 = 타원
- 관계 = 마름모

이 그림을 보면 어떤 정보가 있고, 서로 어떻게 연결되는지 쉽게 알 수 있다.

12. 강화된 ER 모델(EER)

기본 ER 모델을 더 자세하게 만든 것이 EER 모델이다.

추가되는 개념:

- **슈퍼타입**: 큰 범위의 개체
- **서브타입**: 더 작은 하위 개체
- **세분화**: 큰 개체를 작은 개체로 나누기
- **일반화**: 여러 개체를 하나의 큰 개체로 묶기

예시:

- 학생 -> 학부생, 대학원생
- 교직원 -> 교수, 조교, 직원

13. 핵심 한줄 정리

- ER 모델은 데이터를 그림으로 쉽게 정리하는 방법이다.
- 개체, 속성, 관계가 가장 중요하다.
- 기본키는 대상을 하나로 구별하는 값이다.
- 관계는 1:1, 1:N, M:N으로 나눌 수 있다.
- 약한 개체는 강한 개체가 있어야 제대로 구별할 수 있다.

- EER 모델은 ER 모델을 더 자세하게 확장한 것이다.